

1^{re} STI2D — Calcul littéral

Fiche d'exercices du chapitre

I — Réduire une expression littérale

Exercice 1 : Réduire une somme

Réduire, si c'est possible, chaque expression.

a)

$$A = 4a + 3 + 7a$$

$$B = 9a + 2a + 5a$$

$$C = 6 + 2a + 8a$$

$$D = 3a^2 + 7a^2 + 5a^2$$

$$E = 2a^2 + 9 + 4a^2$$

$$F = 3a + 6a^2 + 2a^2$$

b)

$$G = 7m - 12m + 3m$$

$$H = 6m - 9m + 4m$$

$$I = -5m - 4m - 6m$$

$$J = 9m^2 + 2m^2 - 7m^2$$

$$K = 5m - 8m^2 + 3m^2$$

$$L = -4m^2 + 6m^2 - 9m^2$$

c) Réduire, puis ranger les termes suivant les puissances décroissantes de n .

$$M = 3n^2 + 4n - 6 + 5n^2 + 1 + 8$$

$$N = -7n^2 + 9 - 5n + 3n^2 - n - 4$$

$$O = -6n^2 - 3 + 8 - 2n^2 + 5n - 9n$$

$$P = 4 + 6n - 3n^2 + 7n^2 + 2n - 4$$

Exercice 2 : Réduire un produit

Réduire chaque produit.

a)

$$A = 8 \times 2x$$

$$B = 3x \times 4x$$

$$C = 5 \times 2x^2$$

$$D = 7x \times 3$$

$$E = 3x^2 \times 6$$

$$F = 4x \times 5x$$

b) Attention à la règle des signes.

$$G = -2x \times 6x$$

$$H = -9 \times 3x$$

$$I = 5x \times (-2x)$$

$$J = -3x \times (-7x)$$

$$K = 4 \times (-3x^2)$$

$$L = -5x^2 \times 3$$

$$M = -6 \times (-2x^2)$$

$$N = 3x^2 \times (-4)$$

$$O = -7x \times 2x$$

Exercice 3 : Somme ou produit ?

Réduire, si c'est possible, chaque expression. Laquelle ne se réduit pas ? Pourquoi ?

$$A = 5 + 4x$$

$$B = 5 \times 4x$$

$$C = 5x \times 4x$$

$$D = 5x + 4x$$

II — Développer

Exercice 4 : Distributivité simple

Développer et réduire.

a)

$$A = 4(3x + 5)$$

$$B = (6 + 5x) \times 2$$

$$C = x(2x + 9)$$

$$D = 3x(4x + 5)$$

b)

$$E = 5x + 3(2x + 4)$$

$$F = 2(5x + 6) + 4(2x + 3)$$

$$G = 6(3 + 2x) + 5x$$

$$H = 3(4x + 1) + 2(7 + 3x)$$

$$I = x(3x + 5) + 2(6x + 1)$$

$$J = 2x(4x + 3) + 3x(2x + 5)$$

Exercice 5 : Signes et facteurs négatifs

Développer et réduire.

a)

$$A = 5(a + 3) - 4a$$

$$B = -7a + 3(2a - 4)$$

$$C = 4(2 + 3a) - 3(5 + 2a)$$

$$D = -5(-3a + 2) + 2(4a - 3)$$

b)

$$E = 3b + 2b(5 + 6b)$$

$$F = 4b(-3b + 5) + 7b^2$$

$$G = 3b(-4b - 2) - b(2b - 9)$$

$$H = -2b(5b - 3) + 6b(-2b - 4)$$

Exercice 6 : Double distributivité

Développer et réduire.

$$A = (2x + 5)(4x + 3)$$

$$B = (3 + 4x)(5x + 2)$$

$$C = (5x + 2)(4 + 3x)$$

$$D = (6x + 1)(3 + 5x)$$

$$E = 6x + 5(2 + 3x)$$

$$F = (4x + 3)(4x + 3)$$

Pourquoi E se développe-t-il beaucoup plus vite que les autres ?

III — Les trois identités remarquables

Exercice 7 : Identité $(a + b)^2$

Développer.

$$A = (3x + 2)^2$$

$$B = (4 + 3x)^2$$

$$C = (2a + 7)^2$$

$$D = (5 + 4b)^2$$

$$E = (x + 9)^2$$

$$F = (6x + 1)^2$$

$$G = (2m + 5)^2$$

$$H = (3 + 7r)^2$$

Exercice 8 : Identité $(a - b)^2$

Développer.

$$A = (2x - 3)^2$$

$$B = (5x - 4)^2$$

$$C = (4 - 3x)^2$$

$$D = (1 - 6x)^2$$

$$E = (3a - 5)^2$$

$$F = (2 - 7b)^2$$

$$G = (4m - 1)^2$$

$$H = (n - 8)^2$$

Exercice 9 : Identité $(a + b)(a - b)$

Développer. Une de ces expressions n'est pas une identité remarquable : laquelle ?

$$A = (3x + 7)(3x - 7)$$

$$B = (2x + 3)(2x - 5)$$

$$C = (5 + 2x)(5 - 2x)$$

$$D = (4a + 1)(4a - 1)$$

$$E = (b - 6)(b + 6)$$

$$F = (9 + c)(9 - c)$$

Exercice 10 : Choisir la bonne méthode

a) Développer et réduire, en choisissant à chaque fois la méthode la plus rapide.

$$A = 3(2x + 7)$$

$$B = (2x + 7)^2$$

$$C = (5x - 3)^2$$

$$D = (7x - 1)(7x + 1)$$

$$E = (6x + 5)(2x - 3)$$

b) Développer, réduire et ordonner.

$$F = (3x + 2)(x + 4) - (2x - 5)(x + 1)$$

$$G = (x - 3)^2 + (2x + 1)(2x - 1)$$

$$H = (2x + 5)^2 - (x - 4)(3x + 2)$$

IV — Factoriser

Exercice 11 : Facteur commun

Factoriser.

$$A = 6a + 6b$$

$$B = 48a - 36b$$

$$C = 45a - 15b$$

$$D = 120a - 80b$$

$$E = 7x^2 + 4x$$

$$F = 18x^2 - 11x$$

$$G = 15x + 8x^2$$

$$H = 10x^2 - 4x$$

$$I = 4x^2 + x$$

$$J = 3x^3 - x^2$$

Exercice 12 : Identité $a^2 + 2ab + b^2$

Factoriser, si c'est possible. Contrôler le double produit : deux de ces expressions ne sont pas des carrés.

$$A = 9x^2 + 12x + 4$$

$$B = 25x^2 + 40x + 16$$

$$C = 9a^2 + 6a + 4$$

$$D = 25 + 30b + 9b^2$$

$$E = 16c^2 + 20c + 25$$

$$F = 28d + 49d^2 + 4$$

Exercice 13 : Identités $a^2 - 2ab + b^2$ et $a^2 - b^2$

a) Factoriser, si c'est possible. Deux de ces expressions ne sont pas des carrés.

$$A = 16x^2 - 24x + 9$$

$$B = 9 - 12x + 4x^2$$

$$C = 4x^2 - 6x + 9$$

$$D = 25x^2 + 10x - 1$$

$$E = 9a^2 + 25 - 30a$$

$$F = 49b^2 + 4 - 28b$$

b) Factoriser à l'aide de l'identité $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

$$G = 49x^2 - 25$$

$$I = (x + 2)^2 - 16$$

$$H = 64 - 9x^2$$

$$J = 36 - (x - 1)^2$$

Exercice 14 : Facteur commun entre parenthèses

Factoriser, puis réduire chaque facteur.

$$A = (3x + 4)(2x - 5) + (3x + 4)(5x + 1)$$

$$B = (6x - 1)(2x + 3) + (6x - 1)(x - 5)$$

$$C = (2x + 9)(4x - 1) + (4x - 1)(3x + 2)$$

$$D = (4r - 3)(2r + 5) + (r + 7)(2r + 5)$$

$$E = (5x + 3)(x - 4) + (5x + 3)$$

$$F = (7r - 2)(3r + 1) + (7r - 2)^2$$

$$G = (4m - 5)^2 - (4m - 5)(m + 3)$$

Pour E, écrire $(5x + 3) = (5x + 3) \times 1$; pour F et G, écrire le carré comme un produit de deux facteurs égaux.

V — Résoudre des équations

Exercice 15 : Équations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$a) 4x - 9 = 3x + 12$$

$$c) 2x - 11 = 5x + 13$$

$$b) 5x - 17 = 2x - 5$$

$$d) 3x + 8 = 3x - 4$$

Que se passe-t-il pour l'équation d) ?

Exercice 16 : Équations avec des parenthèses

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$a) 3(x - 4) = 2(-x + 4)$$

$$b) -2(-a + 5) = 4(3 - a) + 8$$

$$c) m - (7 - 2m) = 2m + 5$$

$$d) 3(p - 2) + 4(p - 5) = 0$$

Exercice 17 : Équations produit

Rappel. Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. On ne divise **jamais** par x : on factorise.

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$a) (3x - 9)(x + 5) = 0$$

$$d) (2x + 5)^2 = 0$$

$$b) (2x + 10)(3 - 4x) = 0$$

$$e) 6x^2 - 5x = 0$$

$$c) 4x(3x - 8) = 0$$

$$f) x^2 - 49 = 0$$

$$g) (x - 3)(2x + 5) + (x - 3)(x - 8) = 0$$

$$h) (3x + 1)(x + 2) - (3x + 1)(2x + 6) = 0$$

Exercice 18 : Un premier problème

Un magasin d'électronique reçoit 96 composants : des résistances, des condensateurs et des diodes. Il y a deux fois plus de résistances que de condensateurs, et 8 condensateurs de plus que de diodes.

Combien le magasin a-t-il reçu de composants de chaque sorte ?

VI — Mise en équation

Rappel. Inconnue (ce que représente x), équation, résolution, vérification, phrase de conclusion.

Exercice 19 : Deux commandes de câbles

Un club de robotique achète x câbles à 4 € l'un. Un second club achète 15 câbles de plus, à 1,50 € l'un. Les deux clubs dépensent la même somme.

a) Exprimer en fonction de x la dépense du premier club, le nombre de câbles achetés par le second club, puis sa dépense.

b) Combien de câbles le premier club a-t-il achetés ?

Exercice 20 : Une question d'âges

Une technicienne a 58 ans, sa fille 33 ans et son petit-fils 7 ans. Elle affirme : « Avant mes 70 ans, la somme de vos deux âges sera égale au mien. » A-t-elle raison ?

On peut appeler x le nombre d'années qui passent, mettre l'énoncé en équation, puis comparer l'âge atteint à 70 ans.

Exercice 21 : Trotinettes en libre-service

Un opérateur de trotinettes facture 1 € le déverrouillage, puis 0,25 € la minute.

a) Combien coûte un trajet de 12 minutes ?

b) Un trajet a coûté 6,50 €. Combien de minutes a-t-il duré ?

c) Un second opérateur facture 0,35 € la minute, sans déverrouillage. Pour quelle durée les deux opérateurs coûtent-ils le même prix ?

VII — Résoudre des inéquations

Rappel. Multiplier ou diviser les deux membres par un nombre **strictement négatif change le sens** de l'inégalité.

Exercice 22 : Inéquations immédiates

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et donner les solutions sous forme d'intervalle :

$$a) x - 5 \leq 0$$

$$e) -3x > 12$$

$$b) x + 3 > 0$$

$$f) -x + 7 \geq 0$$

$$c) 4x \leq 20$$

$$g) 5x - 2 < 0$$

$$d) 2x + 9 > 0$$

$$h) \frac{3 - 4x}{5} \geq 0$$

Exercice 23 : L'inconnue des deux côtés

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$a) 4x - 5 < 3 - 2x$$

$$d) -2(x - 3) < 4 - x$$

$$b) 3x - 2 \geq 6x + 7$$

$$e) 3(x + 1) < 5 + 3x$$

$$c) 3(x - 2) \geq 9 - 2x$$

$$f) 2(x - 4) \geq 2x + 1$$

Que remarque-t-on pour e) et f) ?

Exercice 24 : Inéquations avec des fractions

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$a) \frac{x}{2} + 3 \leq 5$$

$$c) \frac{x - 1}{2} - \frac{2 - x}{3} \geq 0$$

$$b) \frac{3x - 2}{4} < 4$$

$$d) \frac{x}{4} - \frac{6 - x}{2} > 3$$

VIII — Tableaux de signes

Exercice 25 : Signe d'une expression affine

Rappel. $ax + b$ (avec $a \neq 0$) s'annule pour $x = -\frac{b}{a}$; si $a > 0$, son signe est - puis +; si $a < 0$, il est + puis -.

Dresser le tableau de signes de chaque expression.

$$1) 3x - 12$$

$$3) x + 5$$

$$5) 5x + 2$$

$$2) -2x + 10$$

$$4) 7 - x$$

$$6) -4x - 6$$

Exercice 26 : Signe d'un produit de deux facteurs

Dresser le tableau de signes de chaque expression.

$$1) (x - 5)(x - 2)$$

$$3) (2x + 6)(5 - x)$$

$$2) (1 - 3x)(x + 4)$$

$$4) x^2 - 16$$

Pour 4), factoriser d'abord.

Exercice 27 : Signe d'un produit de trois facteurs

Dresser le tableau de signes de chaque expression : une ligne par facteur, puis la ligne du produit.

$$1) x(x - 2)(x + 3)$$

$$2) 3x(2x - 5)(x + 4)$$

$$3) (4 - x^2)(x - 3) \quad (\text{factoriser d'abord } 4 - x^2)$$

IX — Inéquations produit

Exercice 28 : Deux facteurs

Résoudre dans $\mathbb{R}$, à l'aide d'un tableau de signes :

$$a) x(x - 3) \geq 0$$

$$c) (5 - x)(3x + 9) \geq 0$$

$$b) (x + 2)(x - 6) < 0$$

$$d) (3x - 4)(1 - 5x) < 0$$

Exercice 29 : Trois facteurs

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$a) x(x - 2)(x + 4) \geq 0$$

$$b) (x + 3)(2 - x)(2x - 1) < 0$$

c) $2x(3x - 4)(x + 6) \leq 0$

d) $x(x^2 - 16) > 0$

Exercice 30 : Factoriser avant de résoudre

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $x^2 - 36 < 0$

b) $x^2 - 8x \leq 0$

c) $(9x^2 - 4)(x + 2) > 0$

d) $(x + 2)^2 - 16 > 0$

X — Inéquations quotient

Rappel. D'abord la valeur interdite : elle annule le dénominateur, n'est jamais solution et se marque d'une double barre dans le tableau.

Exercice 31 : Premières inéquations quotient

1) Donner la valeur interdite de $\frac{4-x}{x+5}$, $\frac{7-2x}{2-x}$ et $\frac{x+2}{3x-9}$.

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\frac{4-x}{x+5} > 0$

b) $\frac{x+2}{3x-9} \leq 0$

c) $\frac{7-2x}{2-x} \geq 0$

d) $\frac{3x+2}{4-x} < 0$

Exercice 32 : Avec une factorisation

Résoudre dans $\mathbb{R}$, après avoir donné les valeurs interdites :

a) $\frac{x(x-2)}{5-2x} \leq 0$ | b) $\frac{x^2-16}{2-x} > 0$ | c) $\frac{6-3x}{x^2-9} \leq 0$

Exercice 33 : Tout ramener d'un même côté

Rappel. On ne « fait pas passer » le dénominateur : on met tout dans le membre de gauche, puis on réduit au même dénominateur pour comparer un seul quotient à 0.

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\frac{3x+1}{x+3} \leq 2$ | b) $\frac{2-5x}{2-x} \geq 3$ | c) $\frac{x+4}{3-2x} < 1$

XI — Problèmes avec des inéquations

Exercice 34 : Seuil de rentabilité

Un atelier assemble des modules Bluetooth. Pour x modules par jour (avec $0 < x \leq 150$), le coût de production est $C(x) = 15x + 480$ et la recette $R(x) = 31x$, en euros.

1) Calculer $C(25)$ et $R(25)$. L'atelier fait-il un bénéfice ce jour-là ?

2) Résoudre $R(x) > C(x)$. À partir de combien de modules par jour l'atelier fait-il un bénéfice ?

3) Le coût moyen d'un module est $\frac{C(x)}{x}$. Combien de modules faut-il assembler pour que ce coût moyen ne dépasse pas 21 € ?

Exercice 35 : Louer un utilitaire électrique

Une entreprise de livraison loue un utilitaire électrique pour la journée et parcourt x kilomètres, avec $0 \leq x \leq 300$. Trois loueurs :

— A : 0,50 € par kilomètre, sans forfait ;

— B : forfait de 36 €, puis 0,20 € par kilomètre ;

— C : forfait de 60 €, puis 0,10 € par kilomètre.

1) Calculer le prix de 60 km, puis de 150 km, chez A et chez B. Quel loueur est le moins cher dans chaque cas ?

2) Exprimer en fonction de x le prix $A(x)$ chez A et le prix $B(x)$ chez B.

3) Résoudre $B(x) < A(x)$ et interpréter le résultat.

4) Chez B, l'entreprise ne veut pas dépenser plus de 80 €. Combien de kilomètres peut-elle parcourir au plus ?

5) Pour quelles distances le loueur C est-il strictement moins cher que les deux autres ? Justifier.

Exercice 36 : Bénéfice d'un fabricant de trottinettes

Un atelier fabrique chaque semaine entre 0 et 120 trottinettes. Pour x trottinettes, son bénéfice, en euros, est

$$B(x) = -2x^2 + 240x - 4000.$$

1) Calculer $B(10)$ et $B(50)$. L'atelier fait-il un bénéfice dans chaque cas ?

2) Développer $(2x - 40)(100 - x)$. Qu'en déduit-on pour $B(x)$?

3) Résoudre $B(x) > 0$ sur $[0; 120]$, à l'aide d'un tableau de signes.

4) Combien de trottinettes l'atelier doit-il fabriquer par semaine pour faire un bénéfice ?

5) L'atelier vise un bénéfice d'au moins 2 400 €. Vérifier que $B(x) - 2400 = -2(x - 40)(x - 80)$, puis en déduire le nombre de trottinettes à fabriquer.